

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТИВНОГО АНАЛОГА DEEPDREAM НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИЗНАКОВ СВЁРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Богуславский Дмитрий Дмитриевич

Аннотация

В статье разбирается создание аналога алгоритма DeepDream на основе генеративного изменения изображения. В качестве основы используется предобученная свёрточная нейронная сеть InceptionV3. В отличие от классических генеративных моделей, в данной работе не обучается отдельный генератор. Генерация изображения выполняется путём итерационного изменения входного изображения по градиенту так, чтобы усилить активации выбранных слоёв и фильтров нейронной сети.

Цель работы – показать, что эффект нейросетевых галлюцинаций можно получить без дополнительного обучения модели, используя уже обученную сеть как анализатор признаков. В ходе эксперимента изображение подаётся на вход InceptionV3, после чего выбранные признаки усиливаются за счёт градиентного подъёма. В результате на исходном изображении появляются новые текстуры, повторяющиеся структуры и визуальные искажения, характерные для DeepDream.

Введение

Генеративные нейронные сети предназначены для создания новых данных на основе уже изученных закономерностей. Обычно к таким моделям относят генеративно-сопоставительные сети, вариационные автокодировщики и диффузионные модели. Однако генеративный эффект можно получить и другим способом – не через обучение отдельного генератора, а через изменение самого входного изображения.

Одним из известных примеров такого подхода является DeepDream. Этот метод позволяет визуализировать внутренние признаки, которые формируются

в свёрточной нейронной сети при анализе изображения. Если усилить активации отдельных слоёв или фильтров, изображение начинает изменяться: появляются дополнительные узоры, повторяющиеся формы и другие визуальные структуры.

В данной работе создаётся упрощённый аналог DeepDream, в которой реализованы загрузка изображения, подключение предобученной модели InceptionV3, выбор слоёв и фильтров, вычисление функции потерь и итерационное изменение изображения.

Главная идея работы заключается в том, что генератором выступает не отдельная нейронная сеть, а сам процесс изменения изображения по градиенту. Нейронная сеть InceptionV3 используется как оценщик признаков: она показывает, какие элементы изображения активируют выбранные фильтры, а алгоритм усиливает эти элементы.

Методы

Для реализации аналога DeepDream использовался метод усиления активаций внутренних признаков свёрточной нейронной сети. Разработка выполнялась в среде Google Colab с использованием языка программирования Python и библиотеки TensorFlow.

В качестве входных данных использовались цифровые изображения в формате PNG. Перед обработкой изображения масштабировались до заданного размера с сохранением пропорций для уменьшения вычислительной нагрузки и предотвращения искажений объектов.

Для анализа визуальных признаков использовалась нейронная сеть InceptionV3. Из сети выбирались внутренние слои, содержащие признаки различного уровня сложности. Для проведения экспериментов использовались слои типа mixed6 и mixed7, отвечающие за выделение текстур, контуров и сложных визуальных структур.

После загрузки изображения выполнялось вычисление активаций выбранных фильтров нейронной сети. Далее производился расчёт градиента функции потерь относительно входного изображения.

Полученный градиент использовался для последовательного изменения значений пикселей изображения. Изменение выполнялось методом градиентного подъёма, при котором изображение модифицировалось в направлении увеличения активации выбранных признаков. После каждой итерации значения пикселей ограничивались для предотвращения появления некорректных значений.

Основными параметрами алгоритма являлись количество шагов генерации и величина изменения изображения на каждом шаге.

Для поиска наиболее выраженных визуальных эффектов выполнялся перебор различных фильтров внутри выбранных слоёв нейронной сети. Полученные результаты сравнивались визуально по степени выраженности галлюциногенных структур.

Результаты

В ходе экспериментов использовались различные комбинации слоёв и фильтров сети, а также различные параметры генерации изображения.

В качестве тестового изображения был выбран природный пейзаж, содержащий облака, растительность и открытое пространство. Такой тип изображения позволяет наблюдать влияние алгоритма на различные текстуры и объекты сцены.

Первоначально были проведены эксперименты с отдельными фильтрами слоя `mixed6`. Установлено, что различные фильтры оказывают различное влияние на результат генерации. Одни фильтры усиливали контуры и текстуры изображения, другие создавали круговые структуры и повторяющиеся узоры, характерные для эффекта DeepDream.

Наиболее выраженные результаты были получены при использовании фильтра 45. В процессе генерации в областях облаков, растительности и

теневых участков появились дополнительные структуры, напоминающие круговые объекты и повторяющиеся текстуры. При этом исходная сцена оставалась узнаваемой.



Рисунок 1 – Результат эксперимента применения фильтра 45

Для повышения разнообразия визуальных эффектов были исследованы комбинации нескольких фильтров. Наиболее удачный результат был получен при использовании фильтров 15, 45 и 70 одновременно. Данная комбинация позволила сохранить общую структуру исходного изображения и одновременно усилить внутренние признаки.



Рисунок 2 – Применение фильтра 15



Рисунок 3 – Применение фильтра 70

В ходе экспериментов также исследовалось влияние количества итераций генерации и величины шага изменения изображения. Было установлено, что увеличение числа итераций приводит к усилению галлюциногенных структур и повышению детализации результата. Однако чрезмерное увеличение количества шагов вызывает накопление артефактов и постепенное разрушение исходного изображения.

Аналогичный эффект наблюдался при увеличении шага генерации. При слишком больших значениях параметра изображение быстро теряло естественный вид и превращалось в набор шумовых структур. Наиболее стабильные результаты были получены при использовании умеренных значений шага и увеличенного количества итераций.

В результате проведённых экспериментов было установлено, что алгоритм способен формировать характерные для DeepDream визуальные эффекты без дополнительного обучения модели. На изображениях наблюдалось появление новых текстур, повторяющихся элементов, волнообразных структур и локальных объектов, отсутствующих в исходном изображении.

Наилучший результат был получен при следующих параметрах генерации:

- слой: mixed6;
- фильтры: 15, 45 и 70;
- количество шагов генерации: 300;
- величина шага: 0,01.

Полученное изображение сохранило основные элементы исходной сцены, при этом приобрело выраженные визуальные галлюцинации, характерные для алгоритма DeepDream.

Анализ графика функции потерь

На графике представлена динамика изменения функции потерь в процессе генерации изображения методом DeepDream.



Рисунок 4 – Изменение функции потерь в процессе генерации изображения.

Из графика видно, что значение функции потерь постепенно увеличивается на протяжении всех шагов генерации – примерно с 12,2 до 13,1.

Рост функции потерь свидетельствует о том, что выбранные признаки нейронной сети становятся всё более выраженными на изображении. Иными

словами, алгоритм успешно изменяет изображение в направлении увеличения активации выбранных фильтров.

Отсутствие резких скачков и провалов показывает стабильность процесса генерации и корректную работу алгоритма градиентного подъёма. Плавный рост функции потерь свидетельствует о постепенном усилении внутренних признаков без возникновения критических искажений изображения.

Анализ графика изменения изображения

На графике представлена зависимость степени изменения изображения от количества шагов генерации.

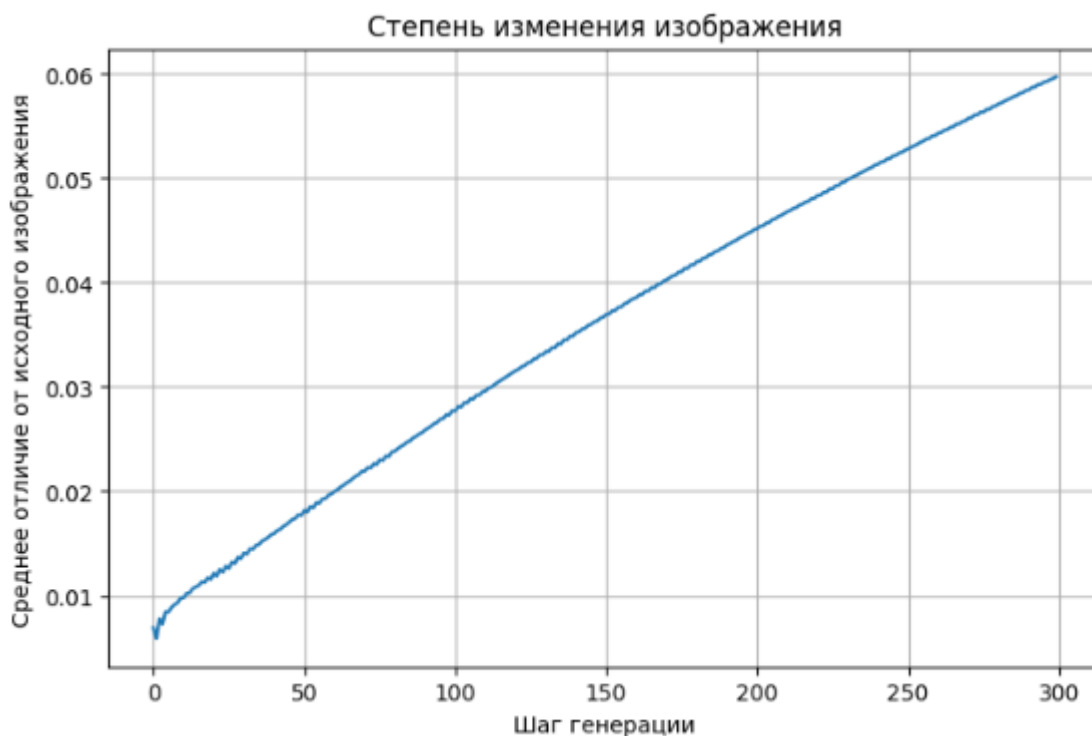


Рисунок 5 – Изменение степени отличия изображения от исходного варианта в процессе генерации.

По оси ординат отложено среднее абсолютное отличие текущего изображения от исходного варианта. График демонстрирует практически линейный рост данного показателя от 0,006 до 0,060.

Полученный результат показывает, что на каждом шаге алгоритм последовательно изменяет изображение, накапливая эффект генерации. По

мере увеличения количества итераций различие между исходным и итоговым изображением становится всё более заметным.

Отсутствие резких скачков на графике свидетельствует о плавном изменении изображения и отсутствии деградации процесса генерации. Это подтверждает правильный выбор параметров алгоритма и стабильность работы метода.

Совместный анализ двух графиков показывает, что увеличение функции потерь сопровождается увеличением степени изменения изображения. Следовательно, алгоритм успешно усиливает выбранные признаки нейронной сети, постепенно формируя характерные для DeepDream визуальные структуры и галлюцинации.

Анализ и обсуждение

В ходе эксперимента подтверждено, что метод усиления активаций внутренних признаков свёрточной нейронной сети позволяет формировать новые визуальные структуры без дополнительного обучения модели. В отличие от традиционных генеративных подходов, где требуется обучение генератора на большом наборе данных, в данной работе использовалась уже обученная нейронная сеть, а генерация выполнялась за счёт изменения входного изображения.

Анализ результатов показал, что характер возникающих галлюцинаций существенно зависит от выбора слоёв и фильтров сети. При использовании различных фильтров наблюдались заметные различия в формируемых структурах. Одни фильтры усиливали существующие контуры и текстуры изображения, другие создавали повторяющиеся круговые элементы, сетчатые структуры и дополнительные детали, отсутствующие в исходном изображении.

Наиболее выраженный эффект был получен при использовании фильтра 45 слоя `mixed6`. В данном случае наблюдалось формирование большого количества повторяющихся объектов и текстурных элементов.

Использование комбинации фильтров 15, 45 и 70 позволило получить более сбалансированный результат. Несмотря на сохранение выраженного эффекта DeepDream, общая структура исходного изображения оставалась хорошо различимой. Это свидетельствует о том, что одновременное использование нескольких фильтров позволяет распределить влияние отдельных признаков и уменьшить вероятность чрезмерного усиления отдельных элементов изображения.

Отдельное внимание было уделено влиянию параметров генерации. Экспериментально установлено, что увеличение количества шагов генерации приводит к более выраженному усилению признаков и появлению дополнительных визуальных структур. Однако после определённого значения наблюдается эффект перенасыщения, при котором количество новых деталей продолжает расти, но качество изображения начинает ухудшаться вследствие накопления шумов.

Аналогичная зависимость наблюдается и для величины шага генерации. Малые значения обеспечивают плавное изменение изображения и лучше сохраняют исходную сцену. Увеличение шага ускоряет формирование галлюцинаций, однако одновременно повышает вероятность появления шумовых областей.

Проведённые эксперименты также показали, что итоговый результат зависит от содержимого исходного изображения. Наибольшие изменения наблюдались в областях, содержащих сложные текстуры: облака, растительность, участки рельефа и тени. Это связано с тем, что подобные области содержат большое количество локальных признаков, которые могут быть усилены нейронной сетью в процессе генерации.

Полученные результаты подтверждают, что внутренние представления свёрточной нейронной сети содержат значительный объём визуальной информации о структуре изображения. Усиление этих представлений позволяет наблюдать признаки, которые сеть использует при анализе

изображения, что делает метод DeepDream полезным инструментом для исследования механизмов работы нейронных сетей.

Заключение

В ходе эксперимента, проведённое исследование показало, что разработанный алгоритм успешно реализует основные принципы DeepDream и позволяет получать характерные визуальные галлюцинации без обучения дополнительной генеративной модели. Наиболее устойчивые результаты достигаются при использовании нескольких фильтров одновременно и умеренных параметров генерации, обеспечивающих баланс между выраженностью эффекта и сохранением структуры исходного изображения.

Список литературы

1. Айрапетов А.Э., Коваленко А.А. Виды генеративно-сопоставительных сетей. С. 7–13.
2. Узких Г.Ю. Применение генеративно-сопоставительных сетей (GAN) в обработке изображений // Международный научный журнал. 2024. № 8 (77). С. 182–185.
3. Belden-Adams K. ThisTheoryDoesNotExist: Historicizing and Understanding Artificial-Intelligence-Generated, Hyper-Real, Photographic Data Visualizations // International Journal of Cultural Research. 2019. № 4 (37). С. 137–148.
4. Михайлов С.А. Способы оценки качества распознавания объектов на изображениях свёрточными нейронными сетями // Международный научный журнал «Вестник науки». 2026. № 5 (98). Т. 4. С. 2077–2085.
5. Тепайкин М.А. Применение свёрточных нейронных сетей для улучшения качества масок в литографии микросхем // Международный научный журнал «Вестник науки». 2026. № 4 (97). Т. 2. С. 806–811.
6. Назаренко А.А., Сорокин Д.А., Левин И.И. Оптимизация параллельно-конвейерных программ обучения свёрточных нейросетей на PBC

// Международный научный журнал «Вестник науки». 2026. № 5 (98). Т. 2. С. 1045–1064.